# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

*(Project Charter)*

**Implementación del CRM Predictivo y Retención Postventa — Essenza SPA**

## 1. Información general del proyecto

| | |
|---|---|
| **Nombre del proyecto** | Implementación del CRM Predictivo y Retención Postventa — Essenza SPA |
| **Código del proyecto** | ESSENZA-CRM-2026-001 |
| **Organización solicitante** | Essenza SPA S.A.C. — Administración y atención al cliente |
| **Patrocinador (Sponsor)** | Gerencia General (dueña) de Essenza SPA S.A.C. |
| **Director del Proyecto (PM)** | Leonardo (asignado por el patrocinador con las facultades descritas en la sección 12) |
| **Fecha de elaboración** | 12 de septiembre de 2026 (versión 3) |
| **Tipo de proyecto** | Proyecto de implementación de software: CRM web con modelo predictivo de abandono |
| **Prioridad** | Alta |

## 2. Propósito y justificación del proyecto

Essenza SPA es un centro de bienestar y estética que registra sus atenciones en una hoja de Excel llenada a mano. Hoy no puede saber qué clientes están dejando de venir: de sus 420 clientes, el 29,8 % lleva más de 120 días sin visitar el spa, las promociones son generales y el seguimiento postventa depende de la memoria del personal.

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar e implementar el CRM Predictivo y Retención Postventa: una aplicación web de uso local que lea el Excel operacional, consolide el historial de cada cliente, estime su probabilidad de abandono con un modelo de machine learning y organice la respuesta del equipo en un Centro de Retención, con contacto personalizado por WhatsApp y respetando la protección de datos personales.

**Caso de negocio (resumen):** recuperar el 15 % de los 216 clientes en riesgo medio o alto representa unos S/ 24 000 de ingresos al año. Con un costo de operación de S/ 3 600 anuales, la inversión se recupera en aproximadamente dos años, y el desembolso en efectivo del spa (equipos, materiales y reservas) en unos cuatro meses.

## 3. Descripción del proyecto y principales entregables

El proyecto contempla el análisis, diseño, construcción, pruebas, puesta en producción y transición a la operación del CRM en las instalaciones de Essenza SPA. Los principales entregables, que corresponden al segundo nivel de la EDT, son:

- **Gestión del proyecto:** acta de constitución, plan para la dirección del proyecto, informes de seguimiento y cierre.
- **Análisis y diseño:** requisitos priorizados, arquitectura, modelo de datos, prototipo de pantallas y reglas de retención.

- **Datos y modelo predictivo:** registro depurado, variables por cliente y modelo de abandono validado y explicable.
- **Backend e integración:** base de datos, API con acceso por rol y sincronización automática con el Excel del spa.
- **Aplicación web CRM:** dashboard, listado de clientes, ficha 360° y centro de alertas.
- **Módulo de retención:** casos priorizados, acción sugerida y contacto por WhatsApp con mensaje editable.
- **Pruebas y calidad:** pruebas unitarias, de integración, del sistema y de aceptación con la usuaria líder.
- **Despliegue y transición:** instalación en la PC del spa, respaldo diario, manuales, capacitación por rol y estabilización asistida.

## 4. Objetivos del proyecto y criterios de éxito

**Objetivo general:** desarrollar e implementar en Essenza SPA un CRM web que prediga el riesgo de abandono de los clientes y apoye su retención postventa, con usuarias capacitadas y aceptación formal de la patrocinadora, entre el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de enero de 2027 (cuatro meses), dentro del presupuesto autorizado.

**Objetivos específicos (SMART):**

| Dimensión | Objetivo / Criterio de éxito medible |
|---|---|
| Alcance | Entregar los 7 módulos del CRM (dashboard, clientes, ficha 360°, alertas, sincronización con Excel, modelo predictivo y Centro de Retención) aprobados en las pruebas de aceptación. |
| Tiempo | Concluir el proyecto entre el 15/09/2026 y el 15/01/2027 (4 meses), con una tolerancia de +10 %. |
| Costo | No exceder el presupuesto autorizado de S/ 42 200, con una tolerancia máxima de +10 %. |
| Calidad | Modelo con ROC-AUC ≥ 0,80 y recall ≥ 0,60; 100 % de atenciones sincronizadas sin duplicados; 0 incidentes críticos abiertos al cierre. |
| Adopción / Negocio | 100 % de las usuarias clave capacitadas (nota ≥ 80 %) y ≥ 90 % de las alertas de riesgo alto revisadas dentro de 48 horas durante la estabilización. |

## 5. Requisitos de alto nivel

- Usar el Excel del spa como única fuente de registro, sin obligar a registrar dos veces.
- Calcular para cada cliente la probabilidad de abandono y su nivel de riesgo (bajo, medio, alto).
- Mostrar dashboard, clientes, ficha 360° y alertas en un lenguaje comprensible para el personal.
- Gestionar casos de retención con prioridad, motivo, acción sugerida y seguimiento.
- Contactar por WhatsApp con mensaje editable y confirmación humana, nunca de forma masiva automática.
- Restringir el acceso por usuario y rol, con contraseñas propias y respaldo diario de la información.
- Cumplir con la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú (consentimiento del cliente antes de habilitar el contacto).

## 6. Alcance de alto nivel

**Incluye:** levantamiento de requisitos y diseño de la solución; preparación de datos, entrenamiento y validación del modelo; desarrollo del backend, la sincronización con Excel y la aplicación web; Centro de Retención y contacto por WhatsApp; pruebas; instalación local y respaldo; capacitación por rol, manuales, estabilización asistida, transición a la operación y cierre formal.

**No incluye (exclusiones):** envío automático con la API oficial de WhatsApp Business; reservas, pagos en línea, facturación electrónica o integración con POS; despliegue en la nube o aplicación móvil nativa; reentrenamiento automático del modelo en producción; contratación de personal permanente y cambios al proceso de atención no ligados al CRM, salvo aprobación expresa mediante control de cambios.

## 7. Supuestos y restricciones

**Supuestos:**

- El Excel seguirá siendo la herramienta de registro diario de las atenciones.
- El historial de atenciones del spa está disponible para depurarlo y entrenar el modelo.
- El spa dispone de una PC con Windows en recepción para instalar el CRM.
- La dueña y la administradora participarán en las revisiones, validaciones y en la aceptación.

**Restricciones:**

- Plazo: del 15 de septiembre de 2026 al 15 de enero de 2027 (4 meses).
- Presupuesto autorizado de S/ 42 200, con una tolerancia de +10 %.
- Operación local en la PC del spa, sin servidores en la nube, cumpliendo la normativa de protección de datos vigente.
- Equipo reducido y con dedicación parcial; las pruebas y la puesta en marcha no deben interrumpir la atención al público.

## 8. Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Impacto | Respuesta inicial |
|---|---|---|
| Datos del registro incompletos o de baja calidad | Alto | Depuración y validación temprana del Excel con reglas de calidad de datos. |
| El modelo no alcanza la meta (ROC-AUC ≥ 0,80 y recall ≥ 0,60) | Alto | Ajuste de variables e hiperparámetros y un modelo base de respaldo. |
| Retraso en la integración con el Excel del spa | Medio | Prototipo temprano de la sincronización y control de cambios por hash. |
| Baja adopción del CRM por el personal | Alto | Usuarias en el diseño, capacitación por rol y estabilización asistida. |
| Falla de la PC o pérdida de datos durante la puesta en marcha | Medio | UPS, respaldo diario en disco externo y prueba de restauración. |

## 9. Cronograma resumido de hitos

| Hito | Entregable asociado | Fecha estimada |
|---|---|---|
| H0 · Inicio del proyecto | Acta aprobada y reunión de lanzamiento | 17/09/2026 |
| H1 · Requisitos y diseño aprobados | Requisitos priorizados, arquitectura y prototipo | 05/10/2026 |
| H2 · Modelo predictivo validado | Modelo con métricas dentro de la meta | 06/11/2026 |

| Hito | Entregable asociado | Fecha estimada |
|---|---|---|
| H3 · Sistema integrado | CRM completo listo para las pruebas integrales | 03/12/2026 |
| H4 · Puesta en producción (go-live) | CRM instalado en el spa y usuarias capacitadas | 24/12/2026 |
| H5 · Aceptación y cierre del proyecto | Acta de aceptación y cierre firmada | 15/01/2027 |

## 10. Resumen del presupuesto estimado

El presupuesto que se presenta es una estimación de orden de magnitud a nivel de acta de constitución, agrupada por los entregables de la EDT; será refinado durante la planificación detallada en la línea base de costos, sin exceder el monto autorizado más su tolerancia.

| Concepto | Monto estimado (S/) |
|---|---|
| Gestión del proyecto | 9,100 |
| Análisis y diseño de la solución | 3,300 |
| Datos y modelo predictivo | 4,900 |
| Desarrollo del software (backend, aplicación web y módulo de retención) | 9,700 |
| Pruebas y calidad | 2,600 |
| Despliegue, capacitación y transición (incluye UPS y disco de respaldo) | 8,100 |
| Reserva de contingencia (riesgos identificados) | 2,500 |
| Reserva de gestión (≈5 %) | 2,000 |
| TOTAL ESTIMADO | 42,200 |

## 11. Interesados (stakeholders) clave

| Interesado | Rol / Interés en el proyecto |
|---|---|
| Gerencia General (dueña) de Essenza SPA | Patrocinadora; aprueba el acta, el presupuesto y los cambios mayores, y firma la aceptación. |
| Administradora | Usuaria líder; valida requisitos, prototipos y pruebas de aceptación, y recibe la operación del CRM. |
| Recepcionista y cosmiatras | Usuarias operativas: registran en el Excel, revisan alertas y fichas, y contactan a los clientes. |
| Director del proyecto | Responsable de planificar, ejecutar y controlar el proyecto. |
| Equipo del proyecto | Analista funcional, científico de datos, desarrolladores backend y frontend, QA y capacitación. |
| Clientes de Essenza SPA | Beneficiarios finales y titulares de los datos personales. |

## 12. Asignación del Director del Proyecto y nivel de autoridad

Mediante la presente acta se designa formalmente al Director del Proyecto, quien queda facultado —antes de iniciar el proceso de planificación— para dirigir el proyecto y utilizar el acta de constitución como punto de partida para establecer la planificación inicial a lo largo del Grupo de Procesos de Inicio.

**Nivel de autoridad otorgado:**

- Gestionar y asignar los recursos del proyecto dentro del presupuesto aprobado.
- Conformar y liderar el equipo de proyecto.
- Tomar decisiones sobre el día a día de la ejecución y aprobar cambios menores.

- Elevar al patrocinador los cambios que afecten alcance, costo o plazo por encima de las tolerancias definidas.

## 13. Requisitos de aprobación y criterios de cierre

El proyecto se considerará exitosamente concluido cuando se cumplan los criterios de éxito de la sección 4, el CRM esté en producción en el spa con 0 incidentes críticos abiertos, las usuarias estén capacitadas, la operación haya sido transferida a la administradora y la patrocinadora firme el acta de aceptación y cierre del proyecto.

## 14. Aprobación y firmas

Con la firma del presente documento, el proyecto queda formalmente autorizado y el Director del Proyecto habilitado para iniciar la planificación.

| | |
|---|---|
| Lourdes Cristina Ramos Curo | Fabrizio Renato Ríos Cáceres |
| **Patrocinador (Gerencia General)** | **Director del Proyecto** |
| Nombre y firma | Nombre y firma |